

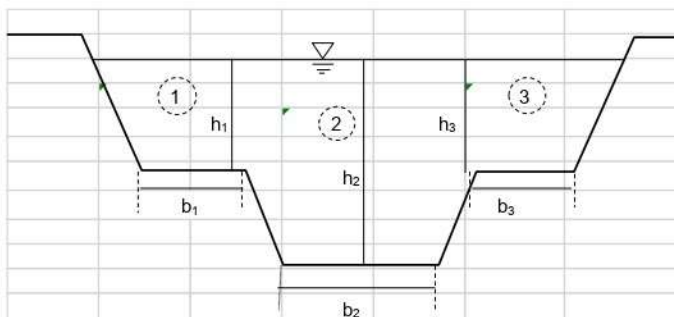


EVALUACIÓN	PRACTICA 2	SEM. ACADE.	2020 - II
CURSO	HIDRAULICA	EVENTO	
PROFESOR (ES)	ING OSCAR VELARDE VILLAR	DURACIÓN	90 MIN
ESCUELA (S)	INGENIERIA CIVIL	CICLO (S)	IX
NOMBRE		NOTA	

INDICACIONES

No se permite el uso de celulares y dispositivos programables

- 1) Calcule el Golpe de Ariete en un conducto de acero de 3500 m de longitud, 1,2 m de diámetro y 10 mm de espesor, que conduce un caudal $Q=1,8 \text{ m}^3/\text{s}$ y $T=3 \text{ s}$.
- 2) Con ayuda de la siguiente figura y de los datos que se proporcionan, determine si el régimen es turbulento o laminar.



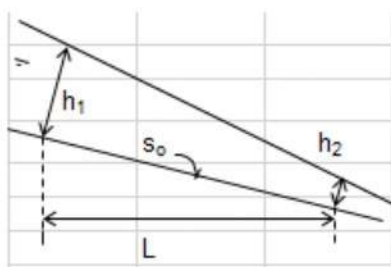
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$h_1 =$	3.50 m	$b_1 =$	6.00 m	$V_1 =$	3.00 m/s
$h_2 =$	10.00 m	$b_2 =$	10.00 m	$V_2 =$	5.00 m/s
$h_3 =$	3.50 m	$b_3 =$	4.00 m	$V_3 =$	2.75 m/s
$n =$	0.01 cm ² /s	$Z =$	2.50	; designación del talud (todos iguales)	

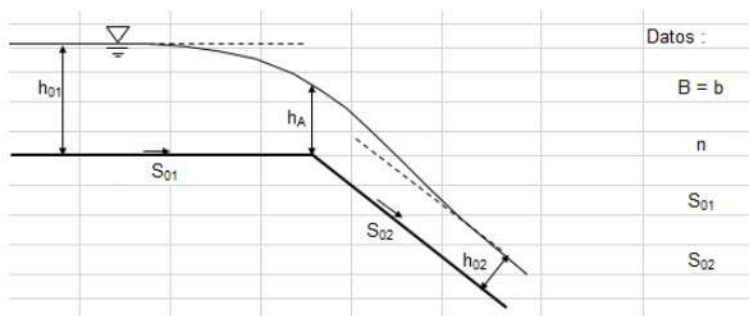
- 3) Calcule la pérdida total de energía entre las secciones "1" y "2" para el canal rectangular de la figura si, $s_o = 0.78$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$h_1 =$	3.00	m	$h_2 =$	0.50	m
$A_1 =$	30.00	m ²	$A_2 =$	5.00	m ²
$\alpha_1 =$	1.12		$\alpha_2 =$	1.22	
$V_1 =$	3.00	m/s	$L =$	25.00	m



- 4) Defina claramente ¿Qué es la energía específica?
- 5) Si en un flujo uniforme se tiene un tirante mayor que el crítico; ¿El régimen es sub o supercrítico? En este caso, ¿la pendiente hidráulica es mayor o menor a la correspondiente al régimen crítico? Explique la razón de su respuesta.
- 6) Con los datos indicados y con base en la figura : ¿Podría calcular h_A ? Si es así, explique cómo. Si no es posible, diga porqué. Justifique su respuesta.



Datos :

$B = b$

n

S_{01}

S_{02}

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

- 7) Si se tienen los siguientes datos: Qué tipo de régimen es, justifique su respuesta.

$$S_0 = 0.020$$

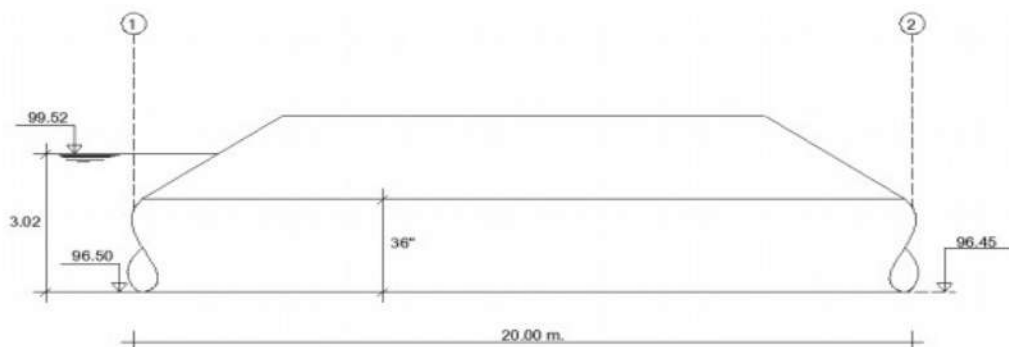
$$n = 0.014$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$h_0 = 1.20 \text{ m}$$

$$B = b = 6.00 \text{ m}$$

- 8) Defina usted claramente Qué es una Alcantarilla y qué Tipos de Alcantarilla existen.
- 9) ¿Qué condiciones se necesitan para el diseño de una Alcantarilla?
- 10) ¿Cuál será el caudal máximo que evacua la alcantarilla de 36" de diámetro de la Fig. adjunta, para desaguar una quebrada que cruza un camino, si el nivel máximo de agua en la quebrada es de 3.02 m y a la salida la descarga es libre.?



RÚBRICA
ALCANZADO

PUNTAJE

NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTAJE MÁXIMO	PUNTAJE ACANZADO
1	2	2
2	3	3
3	3	3
4	1	.5
5	1	.5
6	2	0

7	3	0
8	1	1
9	1	1
10	3	3

FECHA

La Molina, 05 de Noviembre del 2020

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com